

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554841
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Virtual	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas	
Número de créditos académicos:		3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:			144
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			64

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO				
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5				
Pre-requisitos:	2554702	- FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
Co-requisitos:	Ninguno			
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1				
Pre-requisitos:	2554702	- FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
Co-requisitos:	Ninguno			
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4				
Pre-requisitos:	2554702	- FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE		

INFORMACIÓN	
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Antioquia será un profesional integral, con sólida formación humana, ingenieril y científica, con capacidad de apoyar computacionalmente los retos de la sociedad y de intervenir en aspectos tales como:

1. La creación, planeación y dirección de proyectos informáticos y organizaciones de base tecnológica.
2. Liderar equipos de trabajo de manera proactiva para resolver problemas. habilidad de comunicación interpersonal para trabajar en equipos interdisciplinarios.
3. La toma de decisiones técnicas o administrativas de las organizaciones reconociendo y aplicando el marco regulatorio y estándares de calidad definidos para la profesión, asumiendo las responsabilidades éticas que la comunidad profesional y la sociedad le confieren y exigen.

De acuerdo con el perfil definido, el propósito de este curso es que el estudiante adquiera, comprenda y aplique conceptos, técnicas y buenas prácticas para la gestión de proyectos de software y de TI y desarrolle habilidades básicas para gestionarlos y liderar los equipos de desarrollo que se conforman para su ejecución, considerando contextos de dinámicas de trabajo ágiles y una cultura y prácticas de DevOps.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Las competencias que se esperan fortalecer en este curso son:

- ☒ Gestionar proyectos, en especial los que involucran tecnologías informáticas, estableciendo compromisos aceptables dentro de los límites de costo, tiempo, conocimiento, y sistemas existentes.
- ☒ Reconciliar objetivos en conflicto hallando, de manera creativa, un compromiso aceptable entre limitaciones de costo, tiempo, conocimiento, sistemas existentes y la organización.
- ☒ Desempeñarse con respeto, iniciativa y efectividad en equipos de trabajo, para el desarrollo de proyectos institucionales.
- ☒ Ser persistente, curioso, creativo y arriesgado en la formulación de proyectos de ingeniería de software.
- ☒ Desempeñarse con ética en su ejercicio profesional y su conducta personal.
- ☒ Ser líder en la gestión de proyectos de ingeniería de software.
- ☒ Tener excelentes habilidades de comunicación oral, escrita y escucha.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso contribuye al desarrollo de competencias técnicas y blandas requeridas para la gestión de proyectos y el liderazgo de equipos interdisciplinarios que se conforman en pro de la entrega oportuna de soluciones de software y sistemas de información con

altos estándares de calidad.

Para la formación en investigación, el estudiante a través de la lectura de artículos, de estudios de caso y del aprendizaje basado en proyectos se contextualizará sobre tendencias y avances de la industria aportando y aplicándolos en proyectos reales.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Fundamentos para la gestión de proyectos de software y equipos de desarrollo (5 semanas)

- ☒ Conceptos de administración y gestión de proyectos de software
- ☒ Concepto de fábrica de software en la industria del software
- ☒ Enfoques de desarrollo de proyectos de software y su aplicación
 - o Fundamentos del marco de trabajo Agile, Scrum y Kanban
 - o Profundización en el rol Scrum Master
 - o Profundización eventos Scrum
 - o Técnicas de Estimación
- ☒ Conceptos de Cultura DevOps y Agile
 - o Concepto de automatización del proceso de entrega de software
 - o Concepto de pipeline para la reducción del tiempo de despliegue de los proyectos de software

Unidad 2. Planificación de Proyectos de software (4 semanas)

- ☒ Viabilidad (financiera, legal, técnica) de proyectos de software
- ☒ Constitución de un proyecto
- ☒ Roles y habilidades del líder de proyectos de software
- ☒ Proceso de planeación de proyectos de software
- ☒ Gestión de proyectos de desarrollo seguro
- ☒ Gestión del tiempo del proyecto (cronogramas; release plan)
- ☒ Gestión de recursos técnicos, financieros y humanos
- ☒ Métricas proyectos ágiles y radiadores de información
- ☒ Factores de éxito y fracaso en los proyectos

Unidad 3. Proceso de cierre y entrega proyectos de software (1 semana)

- ☒ Cierre de un proyecto y/o fases
- ☒ Cierre de adquisiciones
- ☒ Lecciones Aprendidas

Unidad 4. Gestión de proyectos de software con cultura DevOps (3 semanas)

- ☒ Propósito y beneficios de DevOps
- ☒ Ciclo DevOps
- ☒ CALMS: Principales retos de DevOps
- ☒ Principios y prácticas de DevOps
- ☒ Integración y despliegue continuos (CI /CD)

Unidad 5. Conceptos Avanzados para la gestión de proyectos de software y DevOps (2 semanas)

- ☒ Modelos de madurez de DevOps
- ☒ Tendencias en DevOps
- ☒ Seguridad en el proceso DevOps (DevSecOps)
- ☒ Métricas DevOps

Unidad 5. Conceptos Avanzados para la gestión de proyectos de software y DevOps (2 semanas)

- ☒ Modelos de madurez de DevOps
- ☒ Tendencias en DevOps
- ☒ Seguridad en el proceso DevOps (DevSecOps)
- ☒ Métricas DevOps

Unidad 6. Aprovisionamiento de Infraestructura en proyectos de software (1 semana)

- ☒ IaC (Infraestructure as a Code)
- ☒ Pipeline de Infraestructura
- ☒ Plataformas para gestión de la configuración
- ☒ Despliegue en ambientes Cloud Native

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Estudio de caso, Clase magistral, Otra(s): Práctica en la fábrica-escuela de software UdeA

Metodología(s) utilizada(s):

El docente entregará material de cada unidad a los estudiantes para su autoestudio, consulta e investigación. En cada sesión de clase, se abrirán espacios de discusión para fomentar una alta participación de los alumnos y aclarar las dudas que se presenten.

Para ampliar la visión en los temas y conocer experiencias de escenarios reales, se contará con la presencia de invitados profesionales con trabajo real en proyectos de TI, quienes compartirán su conocimiento y sus experiencia en la gerencia de proyectos.

Se proveerá a los estudiantes artículos en idioma inglés para LECTURAS EXTRA-CLASE, y se preguntará en las diferentes evaluaciones sobre el entendimiento de estas.

A partir de los proyectos asignados en la fábrica-escuela, y/o casos correspondientes a escenarios reales, los estudiantes pondrán en práctica los diferentes tópicos de la gestión de proyectos

Medios y recursos didácticos:

Plataforma de gestión del aprendizaje (LMS), Recursos digitales y multimedia Documentos, Videos, Tutoriales, talleres prácticos, Herramientas software: Azure DevOps.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

- ☒ Asesorías presenciales y virtuales,
- ☒ Participación del estudiante en fábrica-escuela de software,
- ☒ Acompañamiento al rol definido para práctica en fábrica-escuela de software,
- ☒ Análisis de casos y de lecciones aprendidas en proyectos de desarrollo de software,
- ☒ Experiencia de practica en fábrica-escuela de software

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

- ☒ Artículos científicos, recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas
- ☒ Uso de material de referencia del PMI
- ☒ Uso de material de la comunidad ágil a nivel LATAM
- ☒ Uso de material del DevOps Institute
- ☒ Radares de TI
- ☒ lecturas y/o elaboración de documentos en idioma inglés

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Al inicio se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de violencia basada en género y violencia sexual, se indaga con los estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estos temas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

El curso se orienta a que el componente práctico tenga el mayor peso, ejecutando el rol de líder de proyecto/ scrum master en el equipo asignado en la fábrica- escuela de software.

Se incluye la modalidad de evaluación por el profesor (trabajos + exposiciones y exámenes escritos) y autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los comportamientos visibles para el equipo en la ejecución del rol de líder de proyecto/ scrum master en los sprint definidos en la fábrica-escuela.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el

curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

R3. Capacidad para comunicarse eficazmente con diversos públicos.

R5. Capacidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros aportan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos. (En este curso se realiza una medición de tipo sumativo para evaluar este resultado de aprendizaje).

R7. Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Parcial 1: Unidad 1 y 2	10 %
Trabajo de planificación de proyectos	15 %
Exposiciones tendencias DevOps	10 %
Parcial 2: Unidad 4, 5 y 6	10 %
Participación en clase y en coworking de fábrica-escuela	5 %
Práctica 1 fábrica escuela	15 %
Práctica 2 fábrica escuela	15 %
Práctica 3 fábrica escuela	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
USA	PMBOOK Seventh Edition	Dirección de proyectos
USA	Guía SCRUM: https:// scrumguides.org/ docs/ scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf	Scrum
LATAM	Álvarez, Francisco Javier y otros. Gestión de Proyectos de Software. 2014. https:// www.formacionprofesional.info/ wp- content/ uploads/2019/04/ Gestion- de- Proyectos- de- Software-LATIn.pdf	Proyectos de Software
LATAM	Alaimo, Martín. Scrum y algo más. MTN LABS. 2021	Scrum - Ágiles

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación	% de
---------------------	------------------	-----------	------

		académica	participación
Catalina María Céspedes Toro	Ingeniería de Sistemas	Especialista en gerencia de proyectos	90
Gina Paola Maestre Góngora	Ingeniería de Sistemas	Doctora en ingeniería de sistemas y computación	10

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025